aurlomBTS+	BTS SIO Services Informatiques aux Organisations		aurlomBTS+
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°1	

NATURE DE L'ACTIVITE	
Contexte	L'entreprise dispose de plusieurs services (Direction, Technique, Communication) et souhaite centraliser le stockage de ses fichiers sur un serveur NAS. Chaque service doit avoir accès uniquement à son propre espace de travail. Une politique de sauvegarde automatique doit également être mise en place afin de garantir la disponibilité et l'intégrité des données.
Objectifs	Installer et configurer un serveur TrueNAS Configurer une adresse IP statique sur le serveur Créer un dataset Partages contenant trois sous-dossiers : Direction, Technique, Communication Attribuer les droits d'accès (contrôle total) aux utilisateurs de chaque service Configurer une sauvegarde automatique quotidienne avec une rétention de 2 semaines
Lieu de réalisation	Aurlom – Campus Jaurès

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Serveur TrusNAS OU Windows Server + Partages SMB OU Samba sous linux

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	Aucun serveur de stockage centralisé en place Les fichiers sont stockés localement sur les postes des utilisateurs Aucune politique de sauvegarde existante
Conditions finales	Serveur TrueNAS installé et accessible via l'interface web

	Adresse IP statique configurée Dataset **Partages** créé avec les trois sous-dossiers par service Droits d'accès attribués à chaque utilisateur selon son service Sauvegarde automatique quotidienne active avec rétention de 2 semaines
Outils utilisés	TrueNAS SCALE SMB ZFS

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	Machine virtuelle – RAM : 2go – Disque sys : 20go – 2 disques RAID : 2x20go
Logiciels	TrueNAS SCALE 25.04 Navigateur internet
Durée	2 heures
Contraintes	Le serveur doit être accessible en permanence sur le réseau local Les utilisateurs ne doivent accéder qu'aux dossiers de leur propre service Les sauvegardes doivent s'effectuer sans interruption de service (la nuit à 00:00)

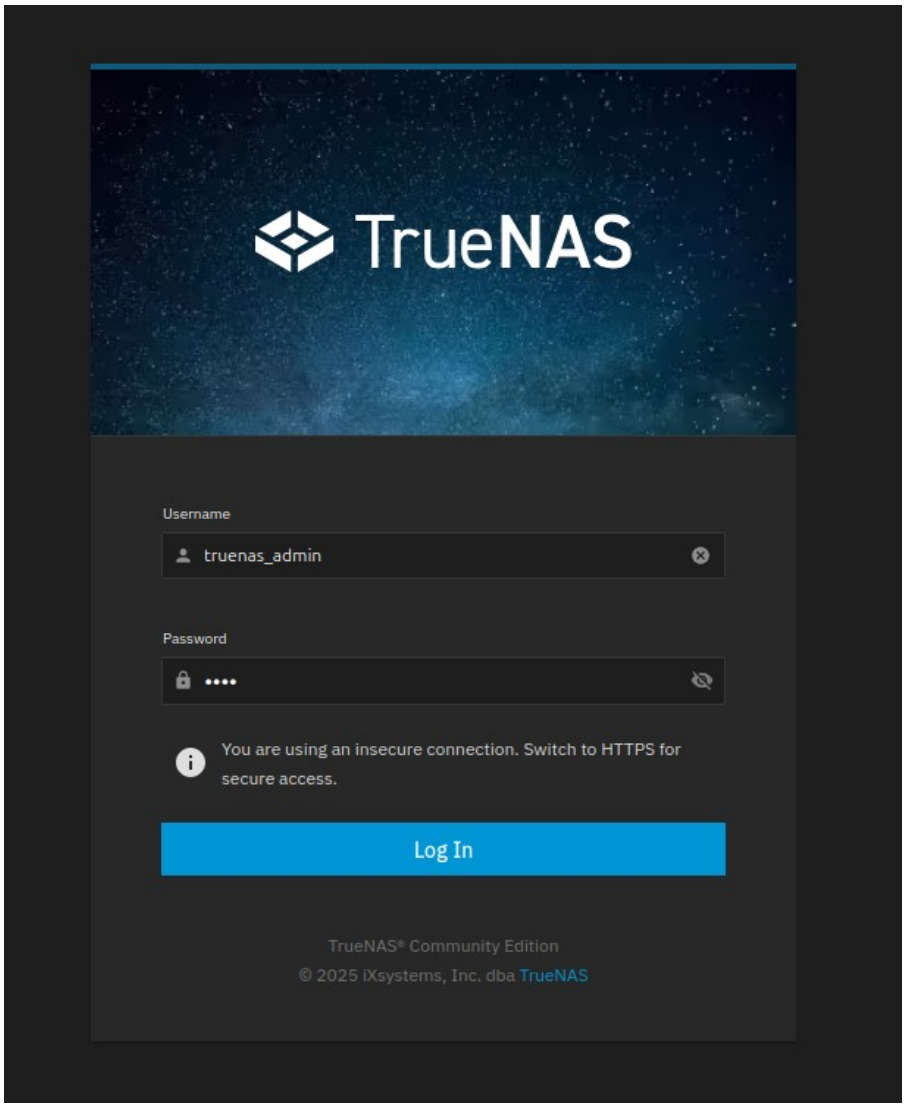
COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
	• **B2.1** - Installer et configurer les éléments de l'infrastructure • **B2.2** - Maintenir l'infrastructure et assurer la continuité de service • **B2.3** - Gérer les ressources et optimiser les performances • **B1.3** - Gérer le patrimoine informatique et assurer la disponibilité des services

REALISATION

1. Installation de TrueNAS

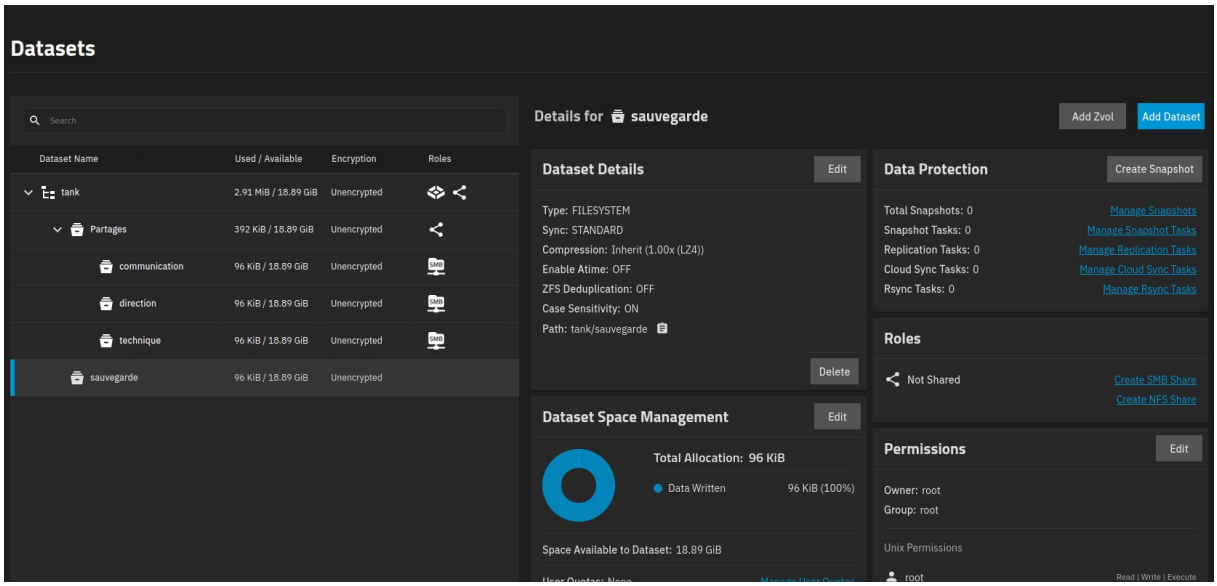
L'installation de TrueNAS a été réalisée depuis une image ISO bootable. Après démarrage sur le média d'installation, les étapes suivantes ont été effectuées :

1. Sélection de **Install/Upgrade**
2. Choix du disque système
3. Définition du mot de passe administrateur
4. Redémarrage du serveur



2. Configuration de l'adresse IP statique

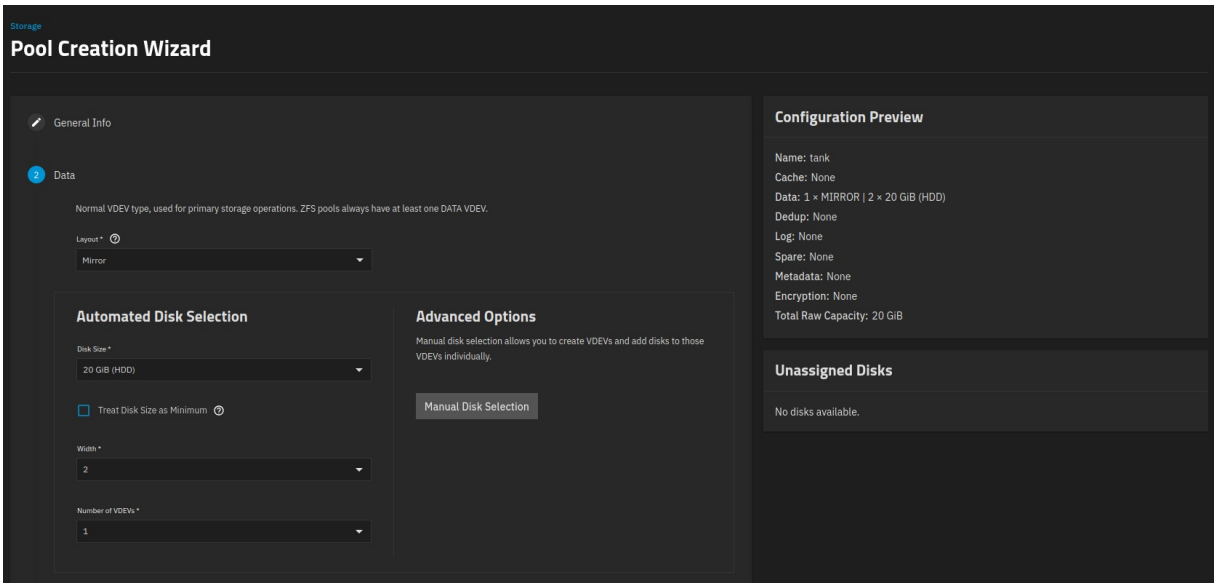
Depuis la console TrueNAS ou l'interface web, une adresse IP statique a été configurée :



3. Mise en place du RAID en miroir (RAID-1)

Avant de créer les datasets, un pool ZFS en **miroir (RAID-1)** a été configuré. Ce mode duplique les données sur **2 disques identiques** simultanément. En cas de défaillance d'un disque, les données restent accessibles grâce au second disque.

Paramètre	Valeur
Nom du pool	pool-partages
Type de RAID	**Miroir (RAID-1)**
Nombre de disques	**2 x 20 Go**
Capacité utile	20 Go

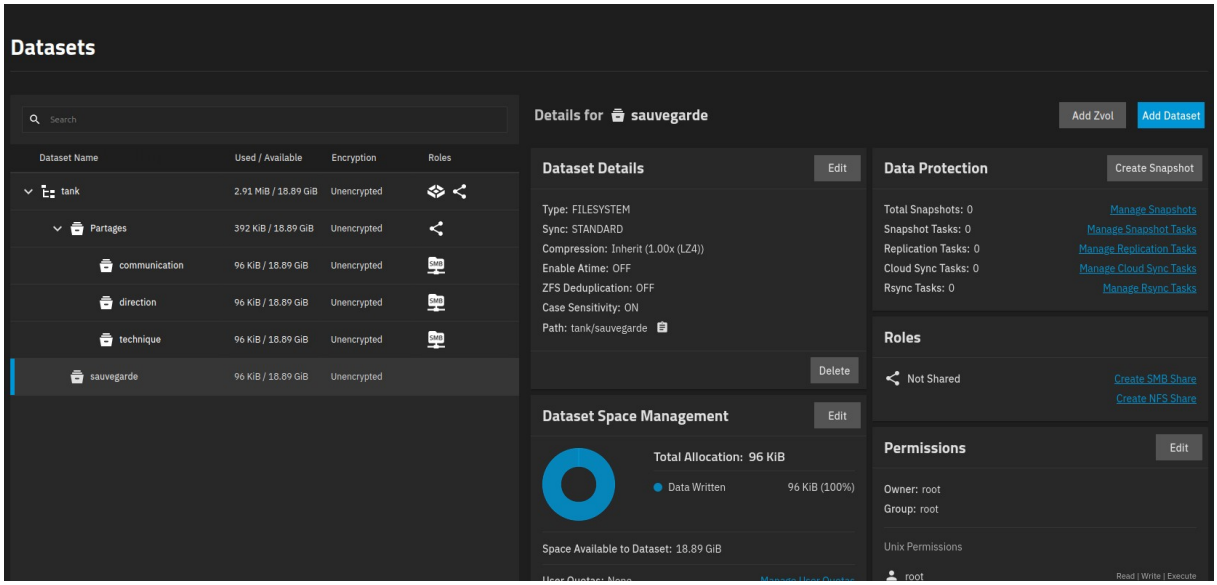


4. Création du pool ZFS et du dataset Partages

Un pool de stockage ZFS a été créé depuis **Stockage > Créer un pool**, puis le dataset **Partages** a été ajouté.

Les trois sous-datasets ont ensuite été créés dans **Partages** :

- **Direction**
- **Technique**
- **Communication**



5. Création des utilisateurs et établissement des droits

Les six utilisateurs ont été créés depuis **Identifiants > Utilisateurs > Ajouter** :

Utilisateur	Service
adupont	Direction
bmartin	Direction
cmoreau	Technique
dleroy	Technique
eperrin	Communication

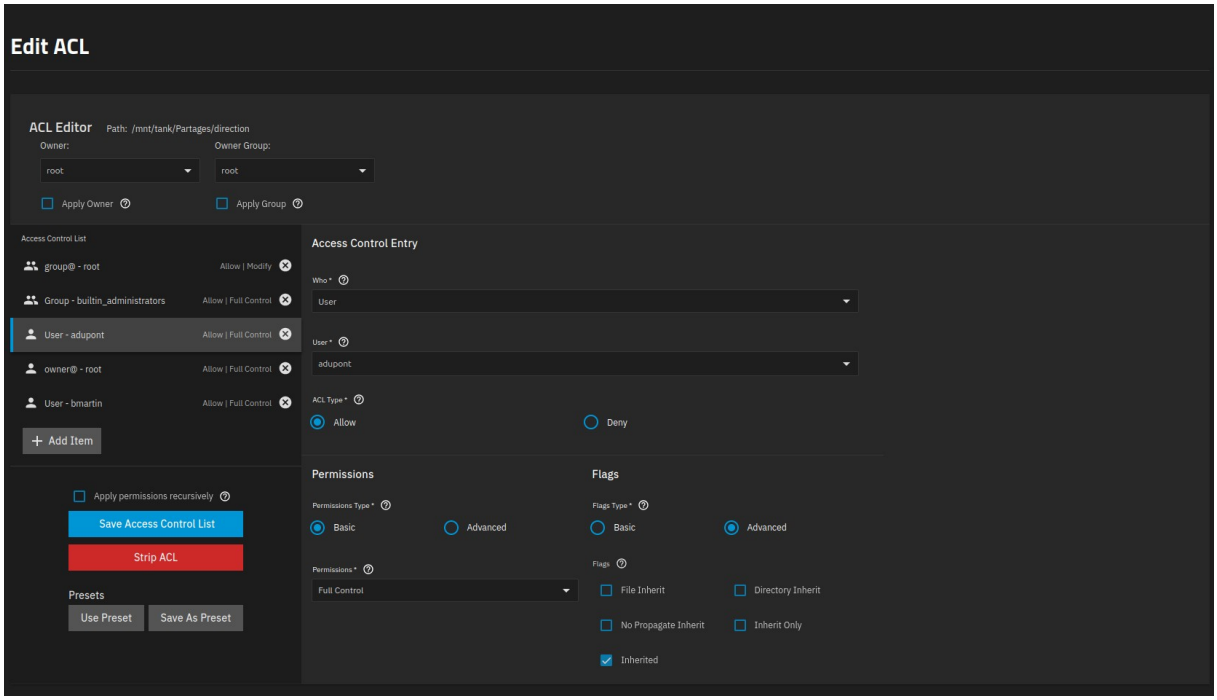
Utilisateur	Service
fsimon	Communication

Les permissions ont été définies depuis **Stockage > [Dataset] > Modifier les permissions**.

Dossier Direction :

- adupont → Contrôle total
- bmartin → Contrôle total

Exemple avec le dossier « direction » :



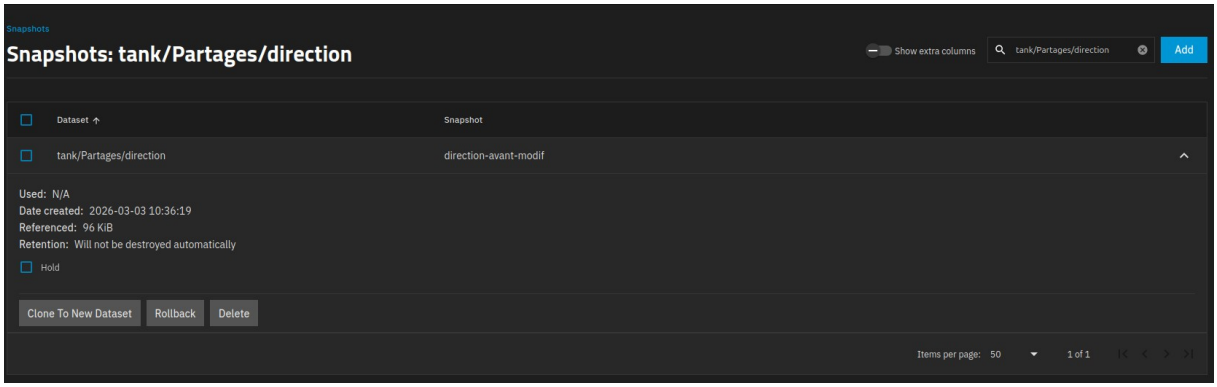
Les partages SMB se font automatiquement à la création du dataset. Cependant la configuration des utilisateurs doit être modifiée.

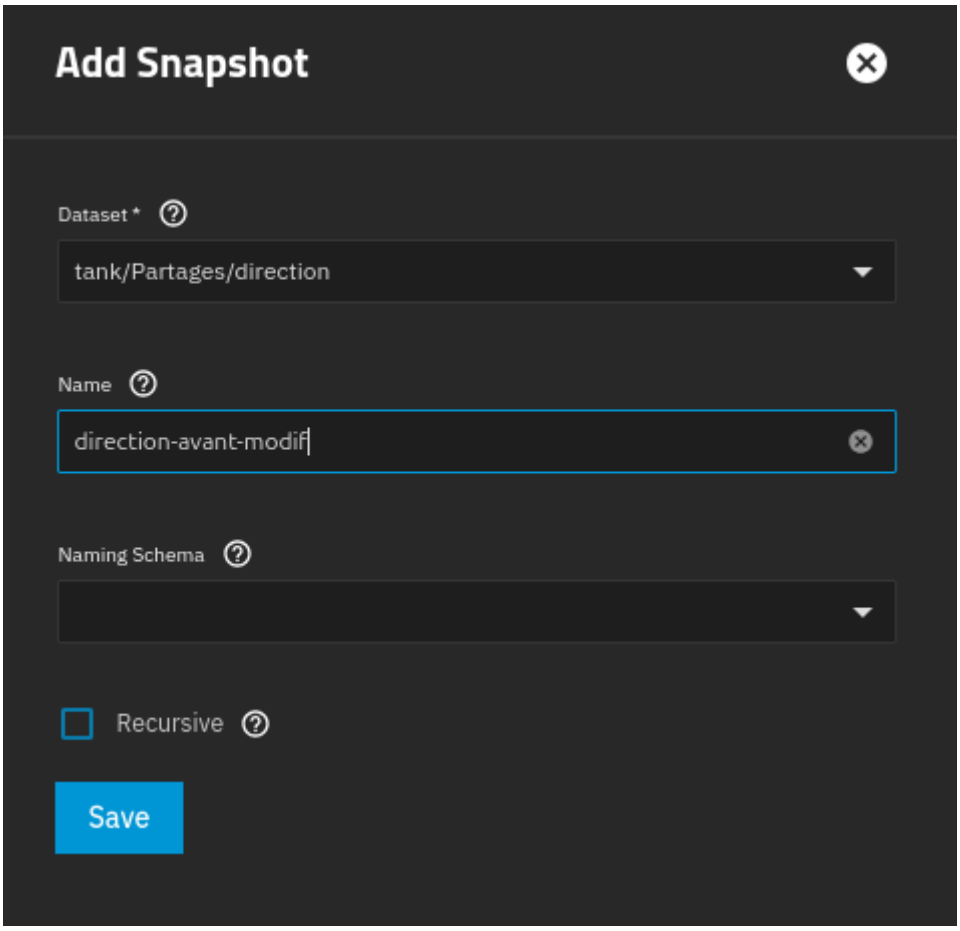
6. Configuration de la sauvegarde automatique (Snapshots)

La tâche de snapshot a été configurée depuis **Tâches > Tâches de snapshots périodiques > Ajouter** :

Paramètre	Valeur
Dataset	Partages (récursif)

Paramètre	Valeur
Planification	Tous les jours à **00:00**
Durée de rétention	**2 semaines**





CONCLUSION
Cette activité a permis de mettre en place un serveur de stockage centralisé **TrueNAS** répondant aux besoins de l'entreprise. Chaque service dispose désormais d'un espace de travail dédié avec des droits d'accès strictement définis, garantissant la

confidentialité des données entre les services. La politique de snapshots automatiques assure une **protection quotidienne des données** avec une rétention adaptée de deux semaines.

EVOLUTION POSSIBLE
• Intégration du serveur TrueNAS avec un **annuaire Active Directory** pour centraliser la gestion des utilisateurs • Configuration d'une **sauvegarde externalisée** (cloud ou site distant) en complément des snapshots locaux • Mise en place du protocole **NFS** pour les postes clients Linux